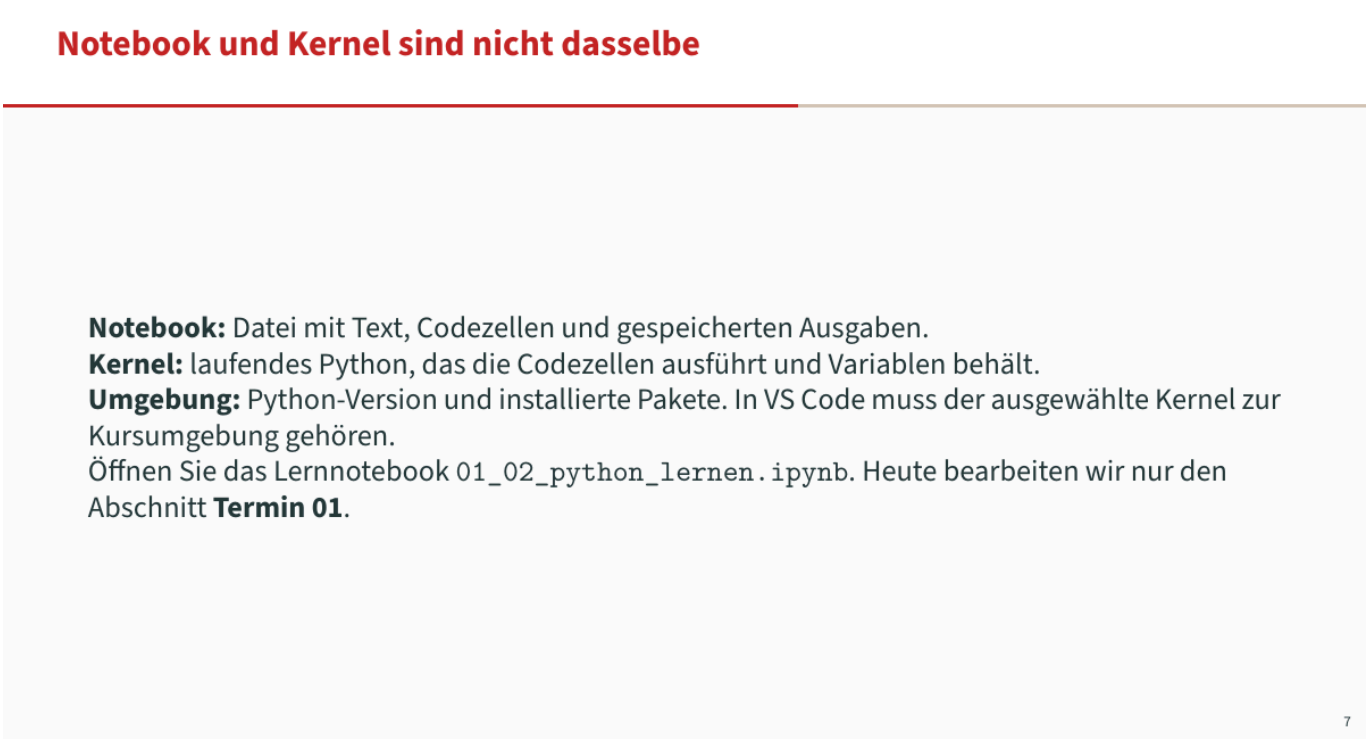
# Kursumgebung starten

Diese Anleitung begleitet Termin 01. Sie brauchen für die ersten beiden Termine nur Python; ab Termin 03 kommen NumPy und Matplotlib hinzu.

## Drei verschiedene Dinge




Das Notebook ist die Datei. Der Kernel ist das laufende Python. Die virtuelle Umgebung stellt Python und Pakete bereit. Ein aktiviertes Terminal wählt nicht automatisch den richtigen Notebook-Kernel.

## Vorhandene Kursumgebung

Öffnen Sie den Kursordner in VS Code und installieren Sie die Erweiterungen Python und Jupyter von Microsoft, falls sie noch fehlen. Im Terminal muss der Ordner dieser Anleitung die aktuelle Arbeitsposition sein.

macOS, zsh oder bash:

```
source .venv/bin/activate
python -m pip check
```

Die erwartete Prüfmeldung lautet `No broken requirements found.`. Falls die Umgebung fehlt, nicht blind weiterprobieren, sondern den nächsten Abschnitt verwenden. Das Terminalpräfix allein ist noch kein Nachweis für den richtigen Notebook-Kernel.

Laden Sie die Daten `requirements.txt` aus Moodle herunter, und platzieren Sie sie in Ihrer Arbeitsposition.

## Neue Umgebung, nur falls noch keine existiert

Installieren Sie die mit der Lehrperson vereinbarte Python-Version. Die vorliegenden Paketstände wurden mit Python 3.14.7 geprüft; eine andere Python-Version ist damit nicht automatisch bestätigt.

macOS/Linux, im Kursordner mit der Paketliste:

```
python3 -m venv .venv
source .venv/bin/activate
python -m pip install -r requirements.txt
python -m pip check
```

Windows/PowerShell, vorbereiteter und noch nicht praktisch getesteter Weg:

```
py -3.14 -m venv .venv
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip install -r requirements.txt
.\.venv\Scripts\python.exe -m pip check
```

Unter Windows ist für diese Befehle keine Aktivierung und keine Änderung der PowerShell-Ausführungsrichtlinie erforderlich. Ein Download benötigt eine Internetverbindung; die späteren Notebook-Experimente selbst nicht.

## Notebook ausführen

1. Öffnen Sie das Lernnotebook für 01–02.
2. Wählen Sie oben im Notebook den Kernel aus der Kursumgebung. Falls die Auswahl fehlt, wählen Sie die Python-Umgebung über ihren Interpreterpfad.
3. Führen Sie die erste Codezelle aus. `sys.executable` muss auf das Python der gerade eingerichteten Umgebung zeigen, nicht auf eine andere Installation.
4. Führen Sie die Zellen von oben nach unten aus. In Termin 01 stoppen Sie an der ausdrücklich markierten Pause; der Rest gehört zu Termin 02.
5. Starten Sie den Kernel neu und wiederholen Sie den Abschnitt.

Die erste Zähldemonstration muss `3 10 0.3` ausgeben. Für den technischen Gesamttest darf das gesamte Notebook ausgeführt werden; es enthält keine absichtlich defekten Platzhalter. Eigene Aufgaben werden in neuen Zellen bearbeitet.

### Eigene Antworten und Wiedereinstieg

Unter einer ausgewählten Zelle fügt `+ Code` eine neue Codezelle ein; für Erklärungstext verwenden Sie `+ Markdown`. Kopieren Sie in Termin 01 die vier Zeilen der Zähldemo in eine eigene Codezelle vor der Pause. Ändern Sie nur dort die Liste: nicht leer, nur ganze Würfelwerte von 1 bis 6. Die ursprüngliche Demo bleibt als Vergleich erhalten.

Nach einer Unterbrechung suchen Sie die Überschrift Ihrer Aufgabe und deren Hilfe. Starten Sie mit dem dort genannten einzelnen Aufruf, nicht mit dem Grafikcode oder einem Wahlteil. Nach einem Kernelneustart zuerst die vorherigen Basiszellen in Reihenfolge ausführen. Notieren Sie Aufgabe und

erste unklare Zeile für die Betreuung. Nach fünf Minuten technischer Blockade den Papier- oder betreuten Weg nutzen und die eigene Einrichtung als offen festhalten.

In CodeRunner ersetzen Sie `pass` durch Ihre eingerückten Anweisungen und geben die vollständige verlangte Funktion ab. `return` liefert den bewerteten Wert; `print` allein ersetzt ihn nicht. Moodle-Fragen sind nur dort Pflicht, wo die Lehrperson sie als alternativen Bearbeitungsweg auswählt; sie kommen nicht zusätzlich zur vorgesehenen Eigenarbeitszeit hinzu.

## Erfolgskriterien

- Sie können den verwendeten Interpreterpfad zeigen.
- Die Demonstration liefert nach einem Neustart erneut das erwartete Ergebnis.
- Sie können erklären: Eingabe ist die Liste, Regel ist Gleichheit mit 6, Ausgabe sind Trefferzahl, Versuchszahl und Quote.
- Für Termin 03 läuft das Zufallsnotebook einschließlich der Grafik; fehlende Pakete werden vor dem Termin geklärt.

## Wenn etwas nicht funktioniert

| **Beobachtung** | **Nächster sinnvoller Schritt** |
|---|---|
| Paket installiert, trotzdem `ModuleNotFoundError` | Interpreterpfad des Kernels mit dem Installationsziel vergleichen. |
| `NameError` nach Neustart | Zellen von oben ausführen; frühere Variablen fehlen nach einem Neustart absichtlich. |
| Ausgabe passt nicht zum sichtbaren Code | Erneut ausführen; gespeicherte Ausgabe kann alt sein. |
| Installation scheitert | Erste relevante Fehlermeldung, Betriebssystem und Python-Version notieren; keine Zugangsdaten weitergeben. |
| Kein eigener Rechner einsatzbereit | Papierweg und betreuten Rechner verwenden; Einrichtung als offen dokumentieren. |

Der Papierweg verwendet die vorbereitete Liste aus Termin 01: Sechsen markieren, alle Werte zählen, Quote berechnen und die Eingabe/Regel/Ausgabe erklären. Anschließend am betreuten Rechner vergleichen. Das ersetzt die fachliche Aktivität, aber nicht den späteren eigenen Umgebungstest.

**Nicht erforderlich heute:** GitHub-Zugang, eigenes Cookiecutter-Projekt oder Statistikformeln. Diese Schritte kommen später mit eigener Anleitung.